

Matematika Sains

DATA

Nama : Khairista Akemi

Suryana

NIM : 2510514019

UJIAN
TENGAH
SEMESTER

PARAMETER PERSONALISASI

- $N \text{ (NIM mod } 100)$

$$N = 19 \text{ mod } 100 = 19 \rightarrow 19 : 100 = 0 \text{ sisa } (19)$$

- $a \text{ (floor } (N/10))$

$$a = \lfloor 19/10 \rfloor = 1,9 \approx 1 \text{ (pembulatan ke bawah)}$$

- $b \text{ (N mod } 10)$

$$b = 19 \text{ mod } 10 = 9 \rightarrow 19 : 10 = 1 \text{ sisa } (9)$$

- $K \rightarrow (a+b+1)$

$$K = 1 + 9 + 1 = 10$$

- $\theta \rightarrow (a \cdot 30) + (b \cdot 5)$

$$\theta = (1 \cdot 30) + (9 \cdot 5) = 30 + 45 = 75^\circ$$

- $\alpha \rightarrow 0,001 \cdot (b+1)$

$$\alpha = 0,001 \cdot (9+1) = 0,001 \times 10 = 0,01$$

$$(6) \pi(u) = -(1+1)u^3 + (9+5) \cdot 11u^2 + 100u - (11^2 \cdot 10)$$

$$\pi(u) = -2u^3 + 154u^2 + 100u - 1210$$

a) • limit first-principle

$$\pi'(u) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\pi(u+h) - \pi(u)}{h}$$

• Ekspansi $\pi(u+h)$

$$\pi(u+h) = -2(u+h)^3 + 154(u+h)^2 + 100(u+h) - 1210$$

• Ekspansi $(u+h)^2$

$$\begin{aligned} (u+h)^2 &= (u+h)(u+h) \\ &= u^2 + uh + uh + h^2 \\ &= u^2 + 2uh + h^2 \end{aligned}$$

• Ekspansi $(u+h)^3$

$$\begin{aligned} (u+h)^3 &= (u+h)(u+h)^2 \\ &= (u+h)(u^2 + 2uh + h^2) \\ &= u^3 + 2u^2h + uh^2 + u^2h + 2uh^2 + h^3 \\ &= u^3 + 3u^2h + 3uh^2 + h^3 \end{aligned}$$

• Substitusi ke fungsi $\pi(u+h)$

$$\begin{aligned} \pi(u+h) &= -2(u^3 + 3u^2h + 3uh^2 + h^3) + 154(u^2 + 2uh + h^2) + 100(u+h) - 1210 \\ &= -2u^3 - 6u^2h - 6uh^2 - 2h^3 + 154u^2 + 308uh + 154h^2 - 100u - 100h - 1210 \end{aligned}$$

• Kurangi $\pi(u+h)$ dengan $\pi(u)$

$$\begin{aligned} \pi(u+h) - \pi(u) &= (-2u^3 - 6u^2h - 6uh^2 - 2h^3 + 154u^2 + 308uh + 154h^2 - 100u - 100h - 1210) - (-2u^3 + 154u^2 + 100u - 1210) \\ \pi(u+h) - \pi(u) &= -6u^2h - 6uh^2 - 2h^3 + 308uh + 154h^2 - 100h \end{aligned}$$

• Terapkan ke limit

$$\begin{aligned} \pi'(u) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-6u^2h - 6uh^2 - 2h^3 + 308uh + 154h^2 - 100h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (-6u^2 - 6uh - 2h^2 + 308u + 154h - 100) = - \\ &= -6u^2 - 6u \cdot 0 - 2(0)^2 + 308u + 154(0) - 100 \\ &= -6u^2 + 308u - 100 \end{aligned}$$

$$b) \pi(u) = -2u^3 + 154u^2 + 100u - 1210$$

TABEL TURUNAN ATURAN PANGKAT

Tingkat turunan	Notasi	Fungsi
Pertama	$\pi'(u)$	$-6u^2 + 308u + 100$
Kedua	$\pi''(u)$	$-12u + 308$
Ketiga	$\pi'''(u)$	-12

c) Mencari titik kritis

$$\pi'(u) = 0$$

$$-6u^2 + 308u + 100 = 0$$

$$3u^2 - 154u - 50 = 0$$

$$u = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{154 \pm \sqrt{(-154)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-50)}}{2 \cdot 3} = \frac{154 \pm 2\sqrt{6079}}{6} = \frac{77 \pm \sqrt{6079}}{3}$$

→ nilai $\pm \sqrt{D}$

$$\pm D = \sqrt{23716 + 600} = \sqrt{24316} = \sqrt{4 \times 6079} = 2\sqrt{6079}$$

$$u_1 = \frac{77 + \sqrt{6079}}{3}$$

$$u_2 = \frac{77 - \sqrt{6079}}{3}$$

→ Uji pada turunan kedua

• Untuk u_1

$$\begin{aligned} \pi''(u_1) &= -12 \left(\frac{77 + \sqrt{6079}}{3} \right) + 308 = -4(77 + \sqrt{6079}) + 308 \\ &= -308 - 4\sqrt{6079} + 308 = -4\sqrt{6079} \end{aligned}$$

∴ Karena hasilnya negatif (< 0), maka $u_1 = \frac{77 + \sqrt{6079}}{3}$ adalah titik maksimum lokal.

• Untuk u_2

$$\begin{aligned} \pi''(u_2) &= -12 \left(\frac{77 - \sqrt{6079}}{3} \right) + 308 = -4(77 - \sqrt{6079}) + 308 \\ &= -308 + 4\sqrt{6079} + 308 = 4\sqrt{6079} \end{aligned}$$

∴ Karena hasilnya positif (> 0), maka $u_2 = \frac{77 - \sqrt{6079}}{3}$ adalah titik minimum lokal.

$$d) \bullet \pi(v) = -2v^3 + 154v^2 + 100v - 1210$$

$$\pi'(v) = -6v^2 + 308v + 100$$

$$\alpha = 0,01$$

$$v_{k+1} = v_k + \alpha \cdot \pi'(v_k)$$

→ Iterasi 0

- $v_0 = 1$ (titik awal)
- $\pi(v_0) = -2(1)^3 + 154(1)^2 + 100(1) - 1210 = -2 + 154 + 100 - 1210 = -958,000000$
- $\pi'(v_0) = -6(1)^2 + 308(1) + 100 = -6 + 308 + 100 = 402,000000$
- $v_{k+1} = v_1 = 1 + 0,01(402) = 5,020000$

→ Iterasi 1

- $v_1 = 5,02$
- $\pi(v_1) = -2(5,02)^3 + 154(5,02)^2 + 100(5,02) - 1210$
 $= -253,012016 + 3880,861600 + 502 - 1210 = 2919,849584$
- $\pi'(v_1) = -6(5,02)^2 + 308(5,02) + 100 = -151,202400 + 1546,160000 + 100$
 $= 1494,957600$
- $v_2 = 5,02 + 0,01(1494,957600) = 5,02 + 14,949576 = 19,969576$

→ Iterasi 2

- $v_2 = 19,969576$
- $\pi(v_2) = -2(19,969576)^3 + 154(19,969576)^2 + 100(19,969576) - 1210$
 $= -15927,09342 + 61412,73071 + 1996,957600 - 1210 = 46272,595251$
- $\pi'(v_2) = -6(19,969576)^2 + 308(19,969576) + 100$
 $= -2392,763793 + 6150,629408 + 100 = 3857,925615$
- $v_3 = 19,969576 + 0,01(3857,925615) = 19,969576 + 38,579256$
 $= 58,548832$

→ Iterasi 3

- $v_3 = 58,548832$
- $\pi(v_3) = -2(58,548832)^3 + 154(58,548832)^2 + 100(58,548832) - 1210$
 $= -401406,777306 + 527906,722579 + 5854,8832 - 1210 = 131144,828468$
- $\pi'(v_3) = -6(58,548832)^2 + 308(58,548832) + 100$
 $= -20567,794386 + 18033,040256 + 100 = -2434,754130$
- $v_4 = 58,548832 + 0,01(-2434,754130) = 58,548832 - 24,347541$
 $= 34,201291$

→ Iterasi 4

- $v_4 = 34,201291$
- $\pi(v_4) = -2(34,201291)^3 + 154(34,201291)^2 + 100(34,201291) - 1210$
 $= -80012,436408 + 180138,159124 + 3420,1291 - 1210 = 102335,851816$
- $\pi'(v_4) = -6(34,201291)^2 + 308(34,201291) + 100$
 $= -7018,369836 + 10533,997628 + 100 = 3615,627792$
- $v_5 = 34,201291 + 0,01(3615,627792) = 34,201291 + 36,156278$
 $= 70,357569$

TABEL ITERASI

K	u_k	$\pi(u_k)$	$\pi'(u_k)$	u_{k+1}
0	1,000000	-958,000000	402,000000	5,020000
1	5,020000	2919,849584	1494,957600	19,969576
2	19,969576	46272,595251	3857,923615	58,548832
3	58,548832	131144,828468	-2434,754130	34,201291
4	34,201291	102335,851816	3613,627792	70,357569

e) Berdasarkan hasil simulasi, algoritma Gradient Descent mengalami kegagalan konvergensi karena penggunaan learning rate ($\alpha = 0,01$) yang terlalu besar bagi karakteristik fungsi profit ini, sehingga setiap iterasi justru menyebabkan nilai u melompat terlalu jauh melewati titik optimal (overshooting) hingga akhirnya perhitungan menjadi tidak stabil dan nilai profit tidak terdefinisi (NaN)

f) • Apa yang terjadi?

- $\alpha' = 0,01$ (terlalu besar)

Garis merah menunjukkan nilai profit yang langsung terjun bebas ke arah negatif yang ekstrem.

- $\alpha = 0,01$ (normal)

Garis biru menunjukkan lonjakan profit yang sangat tinggi namun tidak stabil sebelum akhirnya gagal.

- $\alpha'' = 0,001$ (terlalu kecil)

Garis hijau terlihat sangat datar dan stabil. Meskipun aman, ia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai ke titik puncak profit

∴ Hal ini terjadi karena learning rate yang terlalu besar yaitu 0,01, sehingga hitungan akan melompat terlalu jauh hingga meleset dari puncak profit dan menyebabkan angka tidak terkendali. Peristiwa ini disebut divergensi dalam machine learning.

g) • Konversi titik optimal u^* (diambil dari (c))

$$(c) \approx 51,65$$

$$\text{Harga optimal} \approx \text{Rp } 51.650$$

• Profit maksimum $\rightarrow$ masukkan u^* ke fungsi $\pi(u)$

$$\pi(u) = -2u^3 + 154u^2 + 100u - 1210$$

$$\pi(51,65) = -2(51,65)^3 + 154(51,65)^2 + 100(51,65) - 1210 \approx \text{Rp } 138.000$$

• Biaya bahan baku

$$k \cdot 10 = 11 \cdot 10 = 110 \rightarrow \text{Rp } 110.000$$

• Margin per unit

$$\text{Harga} - \text{biaya} = 51,650 - 110.000 = -58.350 \text{ (mengalami kerugian)}$$

- h) Gradient Descent dapat terjebak di local minimum jika ia berhenti pada titik yang dianggap optimal (gradien nol), padahal masih ada titik lain yang memberikan profit lebih tinggi (global maximum). Hal ini biasanya terjadi pada fungsi yang tidak cembung atau memiliki bentuk "lembah" dan "puncak". Dalam kasus harga produk ini, jika perubahan harga sedikit saja dapat menyebabkan fluktuasi profit yang tidak stabil, algoritma mungkin berhenti terlalu cepat di puncak kecil yang salah.

Strateginya adalah mencoba berbagai titik awal u_0 untuk melewati lembah-lembah kecil tersebut. Selain itu, menyesuaikan learning rate secara dinamis sangat penting agar tidak terlalu kecil.

Salah satu kasus yang mirip adalah aplikasi seperti Gojek atau Grab. Jika algoritma hanya melihat data di satu area kecil (local), ia mungkin menetapkan harga yang hanya menguntungkan satu itu saja tanpa menyadari bahwa harga sedikit lebih tinggi di area sekitarnya justru akan memaksimalkan profit total secara keseluruhan.